

2020학년도 2학기 교수계획서

강좌명	자료구조	학수번호	COSE444
학점(시간)	3시간(3)학점	수강 대상	전 학년
강의실(호)(요일 및 시간)	월, 화 15:00~16:15 (청운관 339호)		
담당 교수	함나래	개설학과	컴퓨터공학과
이메일	teachermath@khu.ac.kr	전화	062-839-1864
상담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약) (청운관 502호)		

1. 교과개요

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

2. 학습 목표

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

3. 강의방법 / 선수과목

이론강의 50%, 실습 20%, 팀프로젝트 10% · 선수: 해당 없음

4. 교재 및 참고문헌

Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

5. 평가기준 (상대평가 I 형)

중간고사 27%	기말고사 20%	팀프로젝트 34%	과제 13%	출석 6%
-------------	-------------	--------------	-----------	----------

6. 주차별 강의계획

주	강의주제	교수방법	기타
1주	오리엔테이션 및 자료구조 입문	강의	추후공지
2주	배열과 연결 리스트	강의/실습	TBA
3주	스택(Stack)과 응용	강의/토론	교재 해당 장
4주	큐(Queue)와 덱(Deque)	발표	-
5주	재귀와 분할정복	강의/토론	추후 공지
6주	트리의 개념과 이진트리	강의/실습	교재 해당 장
7주	이진 탐색 트리(BST)	강의	교재 해당 장
8주	중간고사	강의/토론	N/A

9주	힙(Heap)과 우선순위 큐	발표	교재 해당 장
10주	정렬 알고리즘 I	강의/토론	교재 해당 장
11주	정렬 알고리즘 II	발표	교재 해당 장
12주	해시 테이블	강의	N/A
13주	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)	강의/실습	미정
14주	최단 경로 알고리즘	발표	
15주	최소 신장 트리	강의/토론	교재 해당 장
16주	기말고사	강의/실습	교재 해당 장